

Praktični dio ispita, 27.01.2023. godine

2. U pratećim materijalima je data datoteka sa šifratom dobijenim kriptovanjem nepoznate ulazne datoteke jednim od AESalgoritama sa dužinom ključa od 256 bita (koji su dostupni u OpenSSL-u), tri puta. U pratećim materijalima su date i datoteke sa ključevima, pri čemu je za svako kriptovanje korišten različit ključ. U materijalima su data i tri otiska koja odgovaraju ključevima korištenim za kriptovanje, respektivno. Otisci su kreirani pomoću jedne od verzija MD5 algoritma za heširanje lozinki, koje OpenSSL podržava. Odrediti ključeve korištene za kriptovanje i odrediti (smislen) sadržaj ulazne datoteke.

Rješenje:

```
Code Blame 24 lines (19 loc) · 679 Bytes

1  #!/bin/bash
2
3  # Lista otisaka koje treba pronaći
4  otisci=(otisak1.dec otisak2.dec otisak3.dec)
5
6  for otisak_datoteka in "${otisci[@]};
7  do
8      echo "Traži se ključ za: $otisak_datoteka"
9      hash1=$(cat "$otisak_datoteka")
10
11     for lozinka_datoteka in lozinka*.txt;
12     do
13         t=$(cat "$lozinka_datoteka")
14         salt=$(echo "$hash1" | cut -d '$' -f 3)
15         hash2=$(openssl passwd -apr1 -salt "$salt" "$t")
16
17         if [ "$hash1" == "$hash2" ]; then
18             echo -e "Pronadjena lozinka za $otisak_datoteka: $lozinka_datoteka (Sadržaj: $t)"
19             break
20         fi
21     done
22 done
23
24 # openssl enc -d -aes-256-cbc -in sifrat1.txt -out ulaz.txt -pass file:lozinka18.txt
```

```
Code Blame 19 lines (14 loc) · 579 Bytes

1  #!/bin/bash
2
3  algoritmi=`openssl enc -list | grep "aes-256"`
4  `openssl enc -d -base64 -in sifrat.txt -out sifrat.dec`
5  lozinka1=`cat lozinka30.txt`
6  lozinka2=`cat lozinka3.txt`
7  lozinka3=`cat lozinka18.txt`
8  for algoritam in $algoritmi
9  do
10
11     `openssl enc $algoritam -d -in sifrat.dec -out sifrat2.dec -k "$lozinka1" 2>error1.txt`
12     `openssl enc $algoritam -d -in sifrat2.dec -out sifrat3.dec -k "$lozinka2" 2>error2.txt`
13     `openssl enc $algoritam -d -in sifrat3.dec -out ulaz.dec -k "$lozinka3" 2>error3.txt`
14     cat ulaz.dec
15
16 done
17
18 #DANAS JE ISPIT IZ KRIPTOGRAFIJE
19
```

3. U pratećim materijalima dat je CA sertifikat i niz sertifikata od kojih je određen broj potpisan datim CA sertifikatom. Odrediti koji od datih sertifikata su dobijeni potpisivanjem zahtjeva datim CA sertifikatom.

```
Code Blame 13 lines (9 loc) · 190 Bytes

1  #!/bin/bash
2
3  certs="client*"
4
5  for cert in $certs
6  do
7      openssl verify -CAfile cacert.pem -verbose $cert 2>error.txt
8  done
9
10 #clientcert15.crt: OK
11 #clientcert27.crt: OK
12 #clientcert29.crt: OK
```

4. U pratećim materijalima date su ulazne datoteke i datoteka sa otiscima. Odrediti koji algoritmi i koje ulazne datoteke su iskorištene za generisanje pojedinih otisaka. Pri tome, ne moraju svi otisci nužno odgovarati nekoj od zadatih datoteka.

```
1  #!/bin/bash
2
3  otisci=`cat otisci.dec`
4  ulazi="ulaz*"
5
6  for otisak in $otisci
7  do
8      algoritam=`echo "$otisak" | cut -d '$' -f 2`
9      salt=`echo "$otisak" | cut -d '$' -f 3`
10
11     for ulaz in $ulazi
12     do
13         sadrzaj=`cat "$ulaz"`
14         otisak2=`openssl passwd -$algoritam -salt "$salt" "$sadrzaj" 2>error1.txt`
15         #echo -e "Otisak1: $otisak"
16         #echo -e "Otisak2: $otisak2"
17         if [[ "$otisak" == "$otisak2" ]]
18         then
19             echo -e "Datoteka: $ulaz"
20             echo -e "Algoritam: $algoritam"
21             #echo -e "Otisak: $otisak"
22             break
23         fi
24     done
25 done
26
27 #Datoteka: ulaz14.txt
28 #Algoritam: 1
29
30 #Datoteka: ulaz22.txt
31 #Algoritam: 5
32
33 #Datoteka: ulaz40.txt
34 #Algoritam: apr1
35
36 #Datoteka: ulaz41.txt
37 #Algoritam: 6
38
```

5. U pratećim materijalima je data PKCS#12 datoteka i niz datoteka sa ključevima. Odrediti koji ključ se nalazi u klijentskom sertifikatu u PKCS#12 datoteci. Lozinka za otvaranje PKCS#12 datoteke je "sigurnost". Nakon određivanja ispravnog ključa, iskoristiti ga za kreiranje CA tijela(iskoristiti konfiguracioni fajl iz 6. zadatka)i generisati 2CRL liste, pri čemu su na prvoj povučena dva sertifikata (jedan suspendovan, a drugi sa razlogom "prestanak rada"), a na drugoj se nalazi samo drugi sertifikat, dok je prvi vraćen iz suspenzije.

```
Code Blame 15 lines (12 loc) · 241 Bytes

1  #!/bin/bash
2
3  kljucevi="kljuc*"
4  privKey=$(cat priv.key)
5  for kljuc in $kljucevi
6  do
7      openssl rsa -in $kljuc -inform DER -out pem$kljuc -outform PEM
8
9      if [[ "$privKey" =~ "$(cat pem$kljuc)" ]] then
10         echo $otisak
11         echo "$kljuc"
12     fi
13 done
14
15 #kljuc91.key
```

6. U pratećim materijalima je dat niz JKS datoteka, pri čemu se samo jedna od njih može iskoristiti za serversku autentikaciju. Pronaći datu JKS datoteku i iskoristiti je za serversku autentikaciju na Tomcat web serveru. Dodatno, iskoristiti par ključeva iz pronađene JKS datoteke za kreiranje samopotpisanog CA tijela i sa njim potpisati dva nova klijentska sertifikata, koja onda treba iskoristiti za klijentsku autentikaciju na Tomcat web serveru. Koristiti lozinku sigurnost gdje je potrebno. Koristiti istu datoteku za klijentsku i serversku autentikaciju. Za rad sa OpenSSL-om, iskoristiti konfiguracionu datoteku datu u materijalima.

```
Code Blame 15 lines (12 loc) · 295 Bytes

1  #!/bin/bash
2
3  keystores="keystore*"
4
5  for keystore in $keystores
6  do
7      res=`keytool -list -v -keystore $keystore -storepass sigurnost 2>error1.txt`
8      if [[ "$res" =~ "serverAuth" ]]
9      then
10         echo -e "Keystore: $keystore"
11         break
12     fi
13 done
14 #Keystore: keystore22.jks
```